



Richtlinie^{GT} Beleuchtung

1. Allgemeines

1.1 Zielsetzung

Durch die Anwendung der vorliegenden Richtlinie sollen im Wesentlichen die folgenden Zielsetzungen erreicht werden:

- Für die Nutzenden verständliches Betriebsverhalten der Beleuchtungsanlagen (standardisierte, einfache Steuerungen)
- Einsatz von möglichst einfacher Technik
- Hohe Energieeffizienz der Beleuchtungsanlagen
- Keine Eigenentwicklungen

1.2 Raumgestaltung

Ein sehr wichtiger Faktor in der Beleuchtungsplanung ist die Raumgestaltung. Helle Räume (z.B. weisse Wände und Decken, helle Bodenbeläge), haben gegenüber einer dunklen Raumgestaltung einen wesentlich tieferen Elektroenergiebedarf für die Beleuchtung zur Folge. Die Möglichkeit von Farbgestaltung ist gegeben, hat aber Auswirkungen auf die Beleuchtungsstärke. Die Beleuchtung hat dann die Anforderungen erfüllt, wenn in jeder Zone genügend Licht für die jeweilige Nutzung vorhanden ist und eine angenehme Raumatmosphäre herrscht. Empfehlungen für energetisch günstige *Reflexionsgrade* sind in der Norm EN 12464-1 enthalten.

1.3 Projektierung

Die Planung von Beleuchtungsanlagen haben nach der *Norm EN 12464-1* sowie den Normen der Schweizer Lichtgesellschaft (Übersicht und Bestellungen unter <http://www.slg.ch/pdf/SLG-Normen.pdf>) zu erfolgen. Die EN 12464-1 macht Vorgaben zu Beleuchtungsstärken, Blendung und Farbwiedergabe für ca. 300 Nutzungen. Die wichtigsten davon für die Bauten der Stadt Zürich sind in einer Übersichtstabelle zusammengestellt. Die vorgegebenen Beleuchtungsstärken müssen auf $\pm 10\%$ genau eingehalten werden.

Für typische Räume und bei speziellen Raumsituationen sind *Beleuchtungsberechnungen* mit einem anerkannten Simulationsprogramm zu erstellen.

Bei der Auswahl der Leuchtungskörper ist darauf zu achten, dass Leuchten mit *elektronischen Vorschaltgeräten* (EVG) und *optimale Reflektoren* mit hohem Anteil an direktem Licht eingesetzt werden.

Für Standardnutzungen sind möglichst Serienleuchten (keine Eigenentwicklungen) zu wählen. Der *Betriebswirkungsgrad* der Leuchten muss einen Wert von 70 bis 90 % erreichen. Die Ausnahme bilden spezielle Zonen, wie z.B. Empfang oder repräsentative Räume. Bei Sonderanfertigungen muss die Lichtverteilungskurve (LVK) und die Einhaltung der Blendbegrenzung belegt werden. Sie müssen durch die Projektleitung AHB genehmigt werden.

Zu einer optimalen Beleuchtung gehören Leuchtmittel mit einer hohen Lichtausbeute, d.h. mit einer möglichst hohen Lumenzahl pro Watt. Es sind grundsätzlich Leuchtmittel der *EU-Effizienzklasse A* einzusetzen. Zusätzlich ist in einem Objekt die Vielfalt an Leuchtmitteln möglichst gering zu halten.

Der aktuelle Stand der Lampentechnik bezüglich der Nutzlebensdauer von *Long-Life-Fluoreszenzröhren* (T8 und T5) ist zu nutzen. Grundsätzlich sollen alle neu installierten Leuchten mit solchen Lampen ausgerüstet werden. Bei grösseren Anlagen ist die Wirtschaftlichkeit dieser Massnahme (Anschaffungs-, Energie- und Unterhaltskosten im Vergleich zu konventionellen Lampen) anhand einer Berechnung zu überprüfen.

Halogen-Niedervoltlampen sind energie- und unterhaltsintensiv und daher zu vermeiden.

Die *Zugänglichkeit* aller Leuchten muss während dem Betrieb des Gebäudes gewährleistet sein. Es ist zu vermeiden, dass für das Auswechseln von Leuchtmitteln

- ganze Leuchten oder andere Bauteile demontiert werden müssen
- aufwändige Steighilfen (Gerüste, Hebebühnen, o.ä.) erforderlich sind.

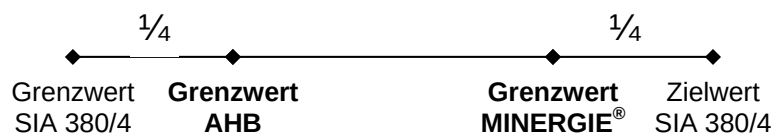
1.4 Nachweis elektrische Energie

Der Verbrauch elektrischer Energie für die Beleuchtung ist gemäss *Empfehlung SIA 380/4* nachzuweisen. Hierfür ist die jeweils aktuelle Version des *Nachweistools* (Download unter www.380-4.ch) zu verwenden.

Bei grösseren Bauvorhaben (ab einer Bausumme von ca. 5 Mio. Franken) ist der Nachweis gemäss dem Projektfortschritt zu überarbeiten und wie folgt an die Fachstelle Energie und Gebäudetechnik des AHB (in elektronischer Form) einzureichen:

1. Nachweis: Projekt
2. Nachweis: Ausschreibung (Anpassung des Projektes an die effektive Lösung)
3. Nachweis: Übergabe (Anpassung aufgrund Änderungen während der Realisierung)

Bei allen Neubauten muss der MINERGIE®-Grenzwert für Beleuchtung eingehalten werden. Bei Erneuerungen ist dieser anzustreben. Im Minimum ist der Grenzwert gemäss nebenstehender Grafik einzuhalten.



2. Steuerung

Um die oben definierten Grenzwerte einhalten zu können, ist in den meisten Fällen eine *automatisierte Beleuchtungssteuerung* erforderlich. Der Fokus liegt dabei auf dem konsequenten Abschalten nicht benötigter Lichtquellen. Nachfolgend sind Funktionalität, Anwendung und Anforderungen an solche Steuerungen definiert.

Es dürfen grundsätzlich nur *erprobte Lösungen mit Standardprodukten* eingesetzt werden. Kann die Funktionstüchtigkeit einer vorgeschlagenen Lösung nicht aufgrund vergleichbarer Referenzinstallationen verifiziert werden, ist vorgängig zur Realisierung ein Musterraum einzurichten.

2.1 Halbautomatische Steuerung mit Abschaltung nach Präsenz und Tageslicht

Über geeignete Sensoren wird die Beleuchtung ausgeschaltet, wenn genügend Tageslicht im Raum vorhanden ist oder sich niemand darin aufhält. Das Einschalten erfolgt grundsätzlich manuell.

Anwendung in *Büros, Sitzungszimmern, Schulzimmern, Arbeitsräumen, etc.*

Anforderungen an die Präsenzerfassung:

- Auch ruhig sitzende Personen müssen zuverlässig erfasst werden
- Vollständige Abdeckung aller möglichen Aufenthaltszonen (keine toten Winkel)
- Kombinierte Anwendung für Beleuchtung und HLK möglich (unterschiedliche Ausschaltverzögerungen)

Anforderungen an die Tageslichterfassung:

- Möglichst geringe Beeinflussung durch Kunstlicht
- Möglichst geringe Beeinflussung durch Möbel, Einrichtungen und Personen im Raum
- Berücksichtigung des Einflusses von Sonnen- und Blendschutzeinrichtungen
- Die Schwellwerte müssen einstellbar sein und sind so festzulegen, dass keine grossen Helligkeitssprünge beim Ausschalten auftreten.
- Bei Raumtiefen > 6m separate Schaltkriterien für fensternahe und fensterferne Zone



2.2 Automatische Steuerung mit Bewegungs- und Tageslichtsensoren

Über geeignete Sensoren werden Bewegungen von Personen sowie das Tageslicht im Raum erfasst und die Beleuchtung entsprechend automatisch ein- und ausgeschaltet. In natürlich belichteten Räumen wird sie nur dann eingeschaltet, wenn nicht genügend Tageslicht vorhanden ist.

Anwendung für *Verkehrsflächen (Korridore, Treppenhäuser), Toiletten, Garderoben, Parkgaragen, etc.*

Anforderungen an die Bewegungserfassung:

- Zuverlässige und rasche Erfassung sich bewegender Personen
- Abdeckung und Ausschaltverzögerung sind auf die möglichen Nutzungen der jeweiligen Räume abzustimmen
- Kombinierte Anwendung für Beleuchtung und HLK möglich (unterschiedliche Ausschaltverzögerungen)

Anforderungen an die Tageslichterfassung:

Analog oben, jedoch ohne Zonenaufteilung bei grossen Raumtiefen.

2.3 Lichtregelung, Szenensteuerung

Dimmbare Beleuchtungsanlagen mit Lichtregelung und/oder Szenensteuerung sind nur in Einzelfällen für spezielle Räume zulässig (z.B. Mehrzwecksäle, Konferenzräume). Das entsprechende Konzept muss durch die Projektleitung AHB genehmigt werden, falls die projektspezifischen Anforderungen nicht in einem Pflichtenheft Gebäudetechnik festgehalten sind.

3. Notbeleuchtung

Falls durch Auflagen oder spezielle Anforderungen Notbeleuchtungsanlagen für Fluchtwegmarkierungs- und Notausgangsleuchten zu installieren sind, gelten die folgenden Anforderungen zwingend:

- Planung und Projektierung nach NIN SN SEV 1000:2000
- Brandschutzrichtlinien der Vereinigung Kantonalen Feuerversicherer (www.vkf.ch/http/shop/)
- SN EN 1838: Angewandte Lichttechnik - Notbeleuchtung
- Verkabelung der Leuchten mit Kabeln mit Funktionserhalt min. 60 Minuten
- Stromversorgung mit Spannungsüberwachung pro SGK
- Zentrale ortsfest und in geeignetem Raum installiert
- Die Anlage muss mit einer selektiven Lastabschaltung ausgerüstet sein
- Überstromschutzorgane gemäss NIN Ziffer 5.6.3.4

Anlagen mit mehr als 5 Notleuchten sind als Zentralbatteriesystem mit automatischer Funktionsüberwachung zu realisieren (Ausführung nach SN EN 50171).

Falls die projektspezifischen Anforderungen nicht in einem Pflichtenheft Gebäudetechnik festgehalten sind, muss das Notbeleuchtungskonzept durch die Projektleitung AHB genehmigt werden.

Redaktion: Thomas Kessler
Version: 2.0
Dokumentdatum: 12. Oktober 2005

Amt für Hochbauten
Fachstelle Energie und Gebäudetechnik